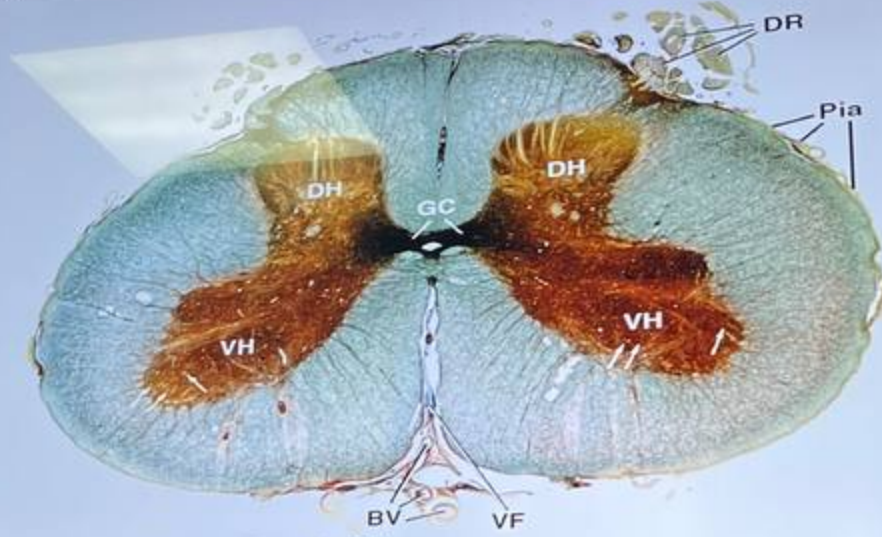


Поперечный разрез спинного мозга
Импregnация серебром



Ross M. H., Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

Нейроны спинного мозга

По морфологической классификации – все нейроны спинного мозга – мультиполярные

По функциональной классификации:

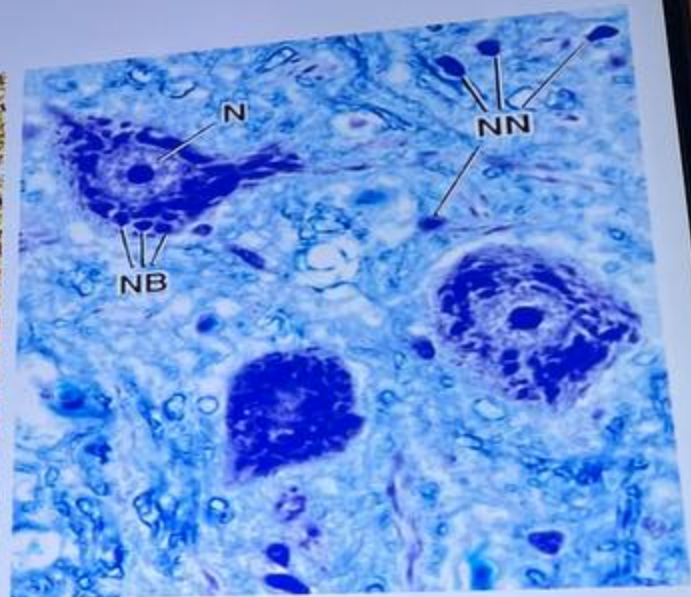
- 1) Нейроны IX пластины передних рогов – эффекторные (альфа- и гамма-мотонейроны)
- 2) Все остальные (нейроны задних и боковых рогов, промежуточной зоны VII пластины, а также VIII пластины передних рогов) – ассоциативные

По топографии аксона:

- 1) **Внутренние** (аксоны не выходят за пределы серого вещества)
Если аксоны идут на противоположную половину спинного мозга через центральную серую спайку – *комиссуральные нейроны*
- 2) **Пучковые** (аксоны выходят в белое вещество, образуя проводящие пути)
 - А) короткие пучковые (образуют собственные проводящие пути)
 - Б) длинные пучковые (образуют восходящие пути к головному мозгу)
- 3) **Корешковые** (аксоны выходят в составе передних корешков за пределы спинного мозга)

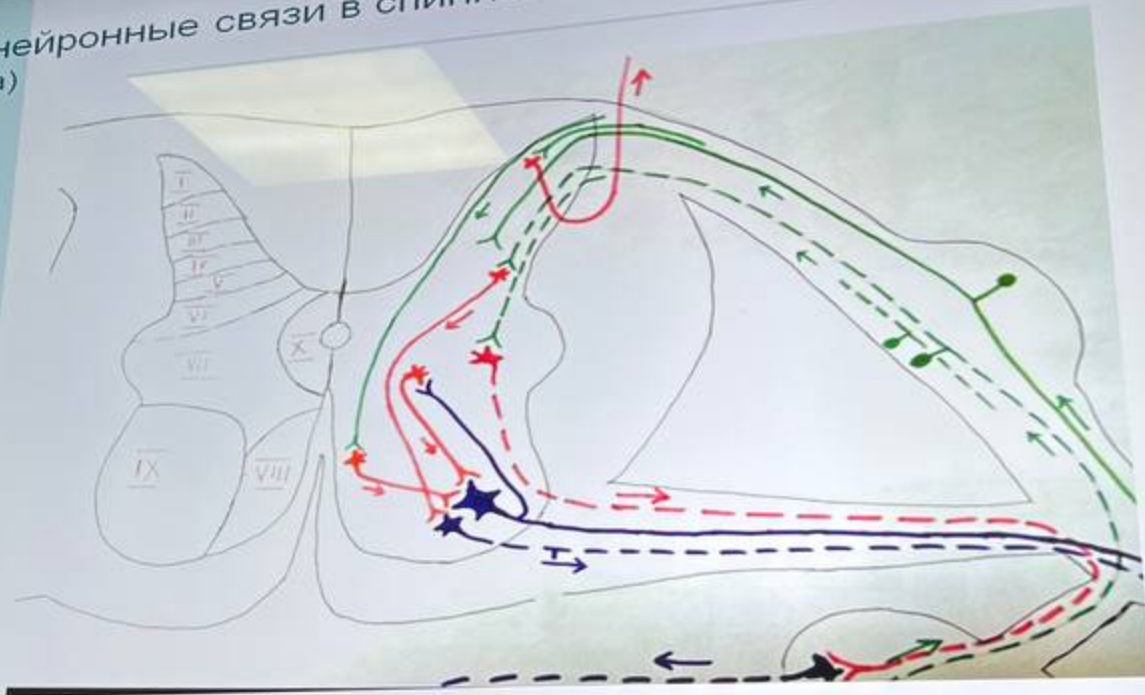
Тела эффекторных нейронов (мотонейронов) в передних рогах спинного мозга

Импрегнация серебром
Окраска толудиновым синим

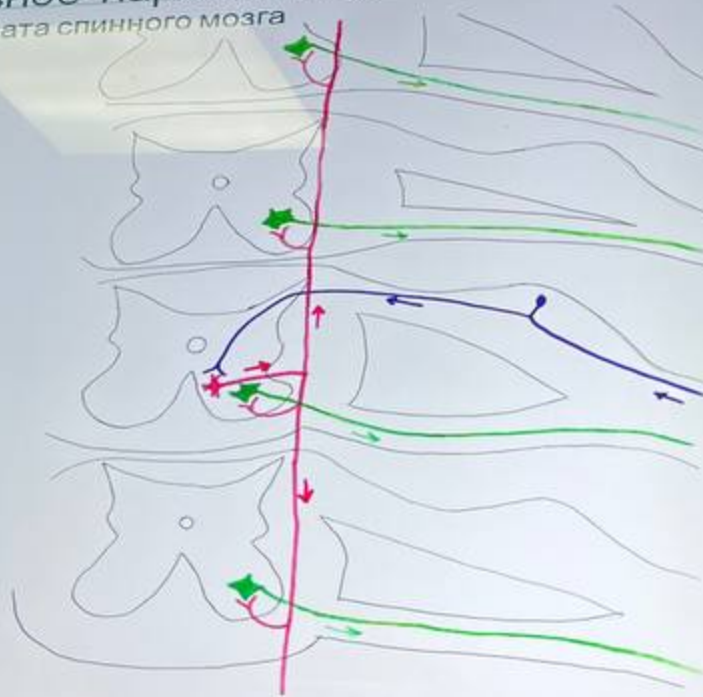


Ross M. H., Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

Межнейронные связи в спинном мозге
(схема)

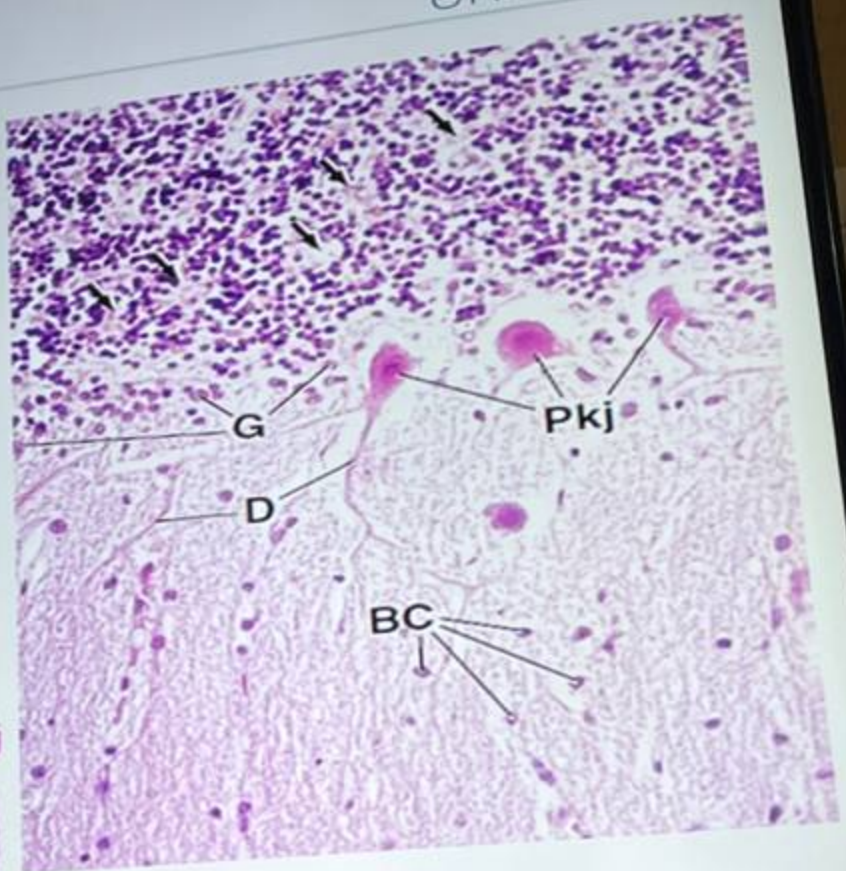
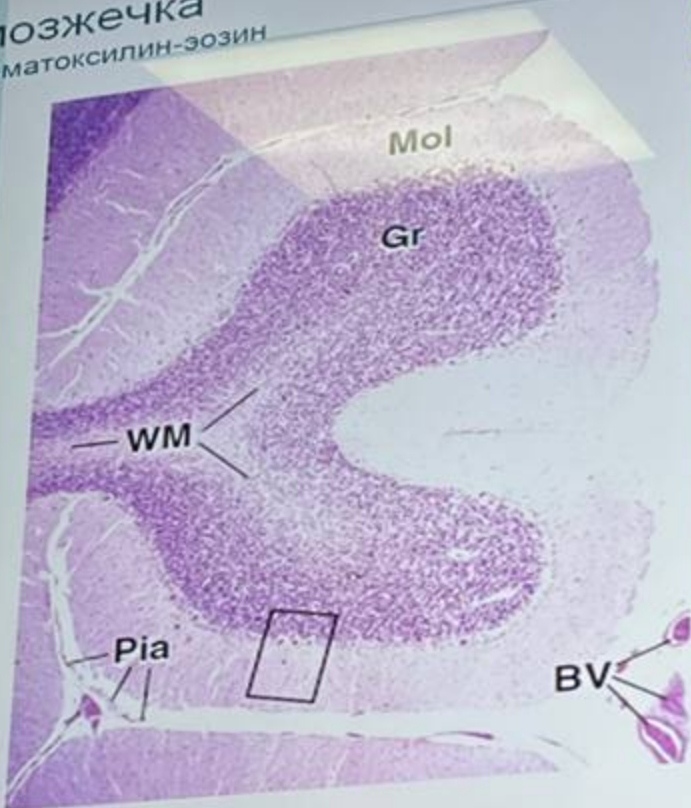


Иррадиация возбуждения
(лавинообразное нарастание) на примере
собственного аппарата спинного мозга
(схема)



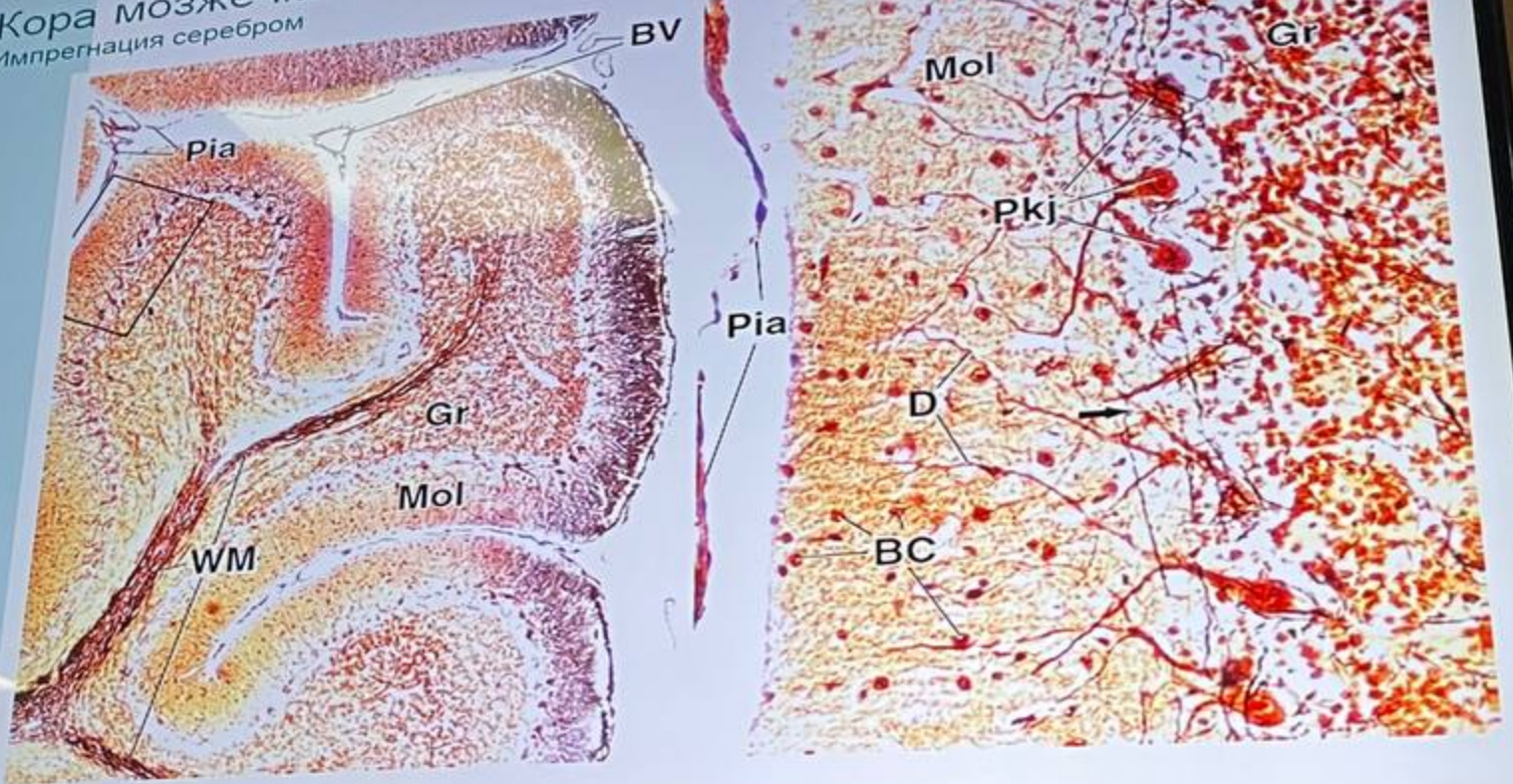
Кора мозжечка

Окраска: гематоксилин-эозин



Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed., 2011

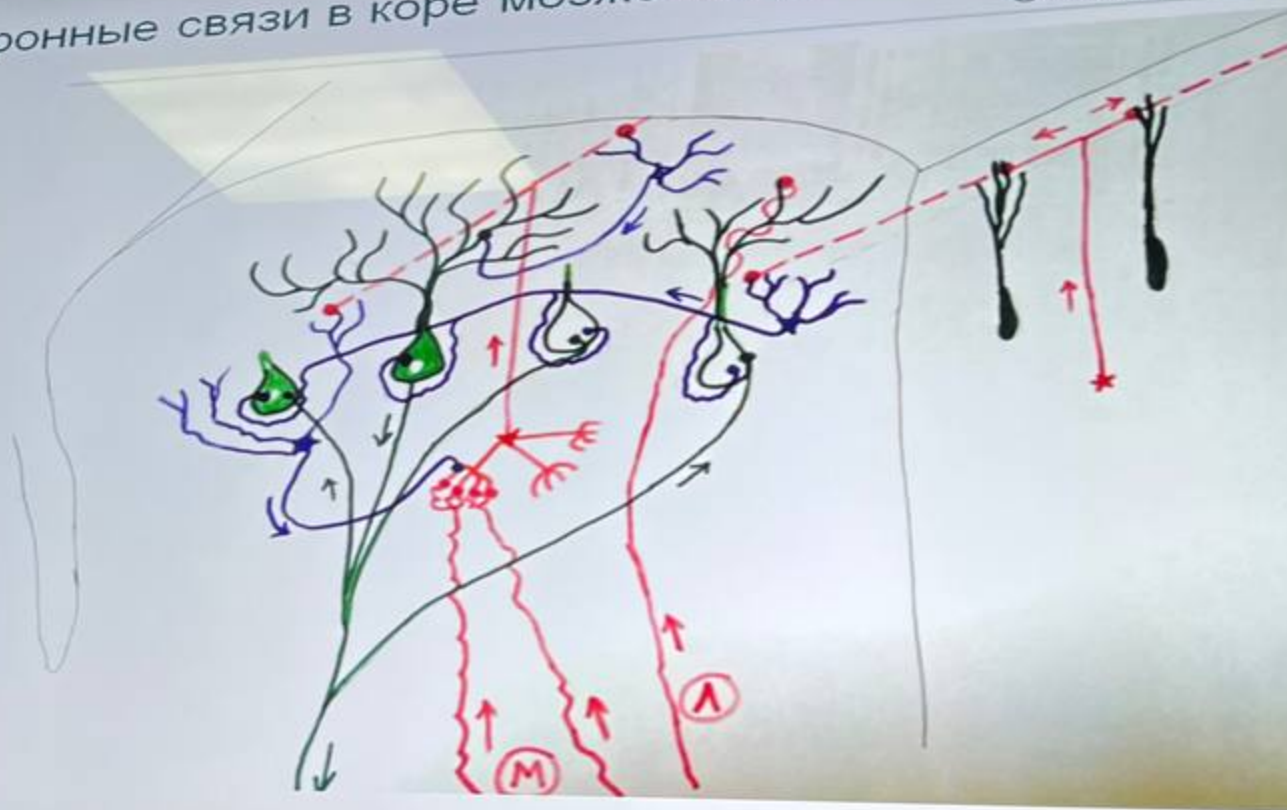
Кора мозжечка Импregnация серебром



Ross M. H. , Pawlina W. Histology, 6th ed. , 2011

Межнейронные связи в коре мозжечка (схема)

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Межнейронные связи в коре мозжечка

Афферентные
волокна (пути)

Система
локальных
связей
(ассоциативные
волокна)

Эфферентные
волокна (пути)

10

- 1) Лазящие (лиановидные) волокна (оливо-мозжечковый путь)
- 2) Моховидные волокна (из нижней оливы, ядер моста и ретикулярной формации)
- 3) Волокна из ядер шва и голубого пятна (модулирующие эффекты)

Молекулярный слой

- 1) Короткоаксонные звездчатые клетки
- 2) Длинноаксонные звездчатые клетки
- 3) Корзинчатые клетки
- 4) Дендриты грушевидных клеток Пуркинье

Ганглионарный слой

Тела грушевидных клеток Пуркинье

Зернистый слой

- 1) Клетки-зерна
- 2) Клетки Гольджи (большие клетки-зерна)
- 3) Клетки Луго (молчащие клетки)

Аксоны грушевидных клеток Пуркинье

Глубокие ядра мозжечка

Вестибулярные ядра ствола